

Bağırsak Duvarı Kalınlaşması

Görüntülemelerde saptanan bağırsak duvarı kalınlaşmasının (>3 mm ince bağırsak, >4 mm kolon; distandü segmentte) yorumlanması, ayırıcı tanısı ve doza dayalı yönetimi için basamaklı karar aracı.

IBD

Enfeksiyöz kolit

HSP / Vaskülit

Nötropenik tiftit

01 Tanım ve İlk Değerlendirme

Bağırsak duvarı kalınlaşması bir tanı değil, radyolojik bir bulgudur. Eşik değerler segmente ve distansiyona bağlıdır: yeterince distandü ince bağırsakta >3 mm, kolonda >4 mm anlamlı kabul edilir. Kollabe bir segmentte psödokalınlaşma yanılıgısına dikkat edin. Duvar katmanlaşması (stratifikasyon) korunmuşsa benign/enflamatuvar; kaybolmuşsa iskemi, transmural hastalık veya malignite düşündürür.

Yorum ipuçları: **Simetrik + katmanlı** (target/halo) → enfeksiyöz veya erken IBD. **Asimetrik + katmansız** → Crohn, iskemi, tümör. **Konsantrik + submukozal ödem/hemoraji** → HSP, iskemi, anjioödem. Doppler'de artmış vaskülarite aktif enflamasyonu, azalmış akım iskiemi destekler.

Öykü

- Süre ve seyir: akut (enfeksiyon, HSP, tiflit) vs. kronik/tekrarlayan (IBD)
- İshal karakteri: kanlı/mukuslu, nokturnal, tenezm (IBD, invaziv enterit)
- Kilo kaybı, büyüme duraklaması, perianal hastalık, oral aft (Crohn)
- Ateş, seyahat, hasta temas, antibiyotik öyküsü (enfeksiyon, C. difficile)
- Palpabl purpura, artralji, karın ağrısı, hematüri (HSP)
- Onkolojik tanı, kemoterapi zamanlaması, nötropeni (tiflit)
- Aile öyküsü: IBD, çölyak, otoimmün hastalık

Muayene

- Vital bulgular: ateş, taşikardi, hipotansiyon (sepsis/peritonit)
- Karın: lokalize/yaygın hassasiyet, defans, rebound, kitle (sağ alt kadranda → tiflit/Crohn)
- Perianal: fissür, fistül, apse (Crohn için yüksek özgüllük)
- Deri: palpabl purpura (alt ekstremite/gluteal → HSP), eritema nodozum
- Eklem: artrit/artralji (HSP, IBD ekstraintestinal)
- Büyüme: boy/kilo persentil, Tanner evresi
- Solukluk, aftöz stomatit, çomak parmak (kronik IBD)

Duvar kalınlaşmasının altında yatan mekanizma (enflamasyon, ödem/hemoraji, iskemi, infiltrasyon) ayırıcı tanıyı yönlendirir. Aşağıdaki kategoriler pediatrik pratikte en sık karşılaşılanları özetler.

Enflamatuvar Bağırsak Hastalığı

- Crohn: transmural, asimetrik, segmenter; terminal ileum tutulumu, komşu fat stranding, striktür/fistül
- Ülseratif kolit: mukozal-submukozal, sürekli, rektumdan proksimale; katmanlaşma korunur
- Kronik seyir, büyüme geriliği, yüksek kalprotektin

Enfeksiyöz Enterokolit

- Bakteriyel: Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia (ileoçekal), E. coli
- C. difficile: pankolit, belirgin duvar kalınlaşması, akordeon bulgusu
- Simetrik, katmanlı kalınlaşma; çoğu kendini sınırlar

Henoch-Schönlein Purpurası (IgA Vaskülit)

- Submukozal ödem/hemoraji → duodenum-jejunum ağırlıklı kalınlaşma
- Karın ağrısı deri bulgularından önce gelebilir
- İnvajinasyon (genellikle ileoileal) riski; USG ile tara

Nötropenik Enterokolit (Tiflit)

- Nötropenik onkoloji hastası; çekum/çıkan kolon/terminal ileum
- Duvar >4 mm, ateş, sağ alt kadranda ağrısı triadı
- Pnömatosis, perforasyon riski; cerrahi ile ortak izlem

İskemi / Vasküler

- HÜS, vaskülit, purpura fulminans, volvulus/malrotasyon
- Katmanlaşma kaybı, azalmış Doppler akımı, pnömatosis
- Acil; cerrahi değerlendirme gerektirebilir

Diğer / Nadir

- Eozinofilik gastroenterit, çölyak (jejunit), Behçet
- Radyasyon/GVHD enteriti, anjiödem (C1-INH, ACEi)
- Lenfoma/infiltratif tümör (asimetrik, katmansız, LAP)

Görüntülemelerde duvar kalınlaşması saptanan çocukta öncelik, akut cerrahi/iskemik aciliyeti dışlamak; ardından klinik bağlama göre enfeksiyon, vaskülit veya IBD yönünde ilerlemektir.

BAŞLANGIÇ

USG/BT'de bağırsak duvarı kalınlaşması

İnce bağırsak >3 mm veya kolon >4 mm (distantü segmentte). Katmanlaşma, Doppler akımı, pnömatozis, serbest hava ve invajinasyonu değerlendir.

ADIM 1

Hemodinami + akut batın taraması

Vital bulgular, defans/rebound, laktat, tam kan, CRP. Nötropeni ve onkoloji öyküsünü sorgula.

KARAR 1

İskemi / perforasyon / peritonit bulgusu var mı?

Katmanlaşma kaybı, azalmış Doppler, pnömatozis, serbest hava, yaygın defans, hemodinamik bozulma.

EVET → Cerrahi acil

HAYIR → Klinik bağlama göre ilerle

ACİL

Resüsitasyon + cerrahi konsültasyon

NPO, geniş spektrumlu IV antibiyotik, sıvı resüsitasyonu, çocuk cerrahisi ile eş zamanlı yönetim. Ayakta/lateral dekübit direkt grafi ± BT.

EVET → Tiflit protokolü

TİFLİT

Konservatif + geniş spektrumlu antibiyotik

Barsak istirahati, IV antibiyotik (Piperasilin-tazobaktam), G-CSF, seri USG. Perforasyon/kanamada cerrahi.

KARAR 2

Nötropenik onkoloji hastası mı?

ANC <500/μL, ateş, sağ alt kadranda ağrı, çekum kalınlaşması.

HAYIR → Purpura / vaskülit?

KARAR 3

Palpabl purpura + artrit/renal bulgu var mı?

Alt ekstremiteler/gluteal purpura, kolik karın ağrısı, artralji, hematüri.

EVET → HSP deęerlendirmesi

HSP

İnvajinasyon taraması + destek

USG ile ileoileal invajinasyon tara; řiddetli GI tutulumda kortikosteroid. İdrar analizi ile renal izlem.

HAYIR → Enfeksiyon vs. IBD ayrımı

ADIM 2

Dıřkı paneli + kalprotektin + kan tetkiki

Dıřkı kltr/PCR, C. difficile toksini, fekal kalprotektin, CRP/ESR, tam kan, albmin. Kalprotektin yksek + enfeksiyon negatif + kronik seyir → ileokolonoskopi ile IBD doęrula.

Kendini sınırlayan akut ishal + pozitif dıřkı paneli + normal byme varsa endoskopi gereksizdir; destekleyici tedavi ve klinik izlem yeterlidir.

Tetkikler klinik olasılığa göre basamaklandırılır. Görüntülemede birincil modalite radyasyonsuz bağırsak USG'sidir; MR enterografi kronik/IBD şüphesinde tercih edilir, BT akut/nötropenik/cerrahi senaryolara saklanır.

Bağırsak duvarı kalınlaşmasında basamaklı tanısal yaklaşım

BASAMAK	TETKİK	AMAÇ / YORUM
1. Laboratuvar	Tam kan, CRP, ESR, albümin, elektrolit, BUN/kreatinin	Enflamasyon, anemi, hipoalbüminemi (protein kaybı), nötropeni tespiti
2. Dışkı	Fekal kalprotektin, dışkı kültürü/multipleks PCR, C. difficile toksin/GDH	Kalprotektin >250 µg/g IBD'yi destekler; enfeksiyonu dışla
3. Görüntüleme (birincil)	Bağırsak ultrasonografisi (Doppler dahil)	Duvar kalınlığı, katmanlaşma, vaskülarite, invajinasyon, apse; radyasyonsuz, tekrarlanabilir
4. Görüntüleme (ileri)	MR enterografi	İnce bağırsak Crohn haritalama, striktür/fistül; kronik/IBD şüphesinde tercih
5. Görüntüleme (akut)	Kontrastlı BT ± direkt grafi	Tiflit, perforasyon, iskemi, pnömatozis şüphesinde; radyasyonu göz önünde tut
6. Serolojik	Çölyak paneli (doku transglutaminaz IgA + total IgA), gerekirse ANCA/ASCA	Jejunit/çölyak; IBD alt tip ayırımına katkı
7. Endoskopi (tanısal)	İleokolonoskopi + üst GIS endoskopi, çoklu biyopsi	IBD kesin tanısı ve alt tiplmesi (ESPGHAN/Porto kriterleri); histoloji
8. Kapsül/ek	Video kapsül endoskopi (striktür dışlandıktan sonra)	Endoskopi ve MRE negatif ancak ince bağırsak Crohn şüphesi sürüyorsa

Aşağıdaki bulgular acil müdahale, hospitalizasyon veya cerrahi değerlendirme gerektirir.

- Duvar katmanlaşmasının kaybı + azalmış Doppler akımı (iskemi)

- Pnömatozis intestinalis veya portal ven gazı

- Serbest intraperitoneal hava (perforasyon)

- Yaygın defans, rebound, peritoneal irritasyon

- Nötropeni + ateş + sağ alt kadranda ağrısı (tiflit)

- İnvajinasyon (target/donut bulgusu), özellikle HSP zemininde

- Masif GIS kanaması, hemodinamik instabilite

- Toksik megakolon (kolon çapı >6 cm + sistemik toksisite)

- Şiddetli hipoalbuminemi, hızlı kilo kaybı, sepsis bulguları

Tedavi altta yatan etiyolojiye göre yönlendirilir. Aşağıdaki dozlar pediatrik kaynaklara dayanır; renal/hepatik yetmezlikte ve yaşa göre uyarlayın, maksimum erişkin dozlarını aşmayın.

Etiyolojiye göre doza dayalı tedavi seçenekleri	
ENDİKASYON / İLAÇ	DOZ
IBD indüksiyon — Prednizolon (oral)	1-2 mg/kg/gün (maks 40 mg/gün)
IBD şiddetli — Metilprednizolon (IV)	1-1.5 mg/kg/gün (maks 60 mg/gün)
Hafif-orta UK — Mesalazin (oral)	50-80 mg/kg/gün, 2 doza böl (maks 4.8 g/gün)
IBD idame — Azatiyoprin	2-2.5 mg/kg/gün (tek doz)
IBD biyolojik — İnfliksimab (IV)	5 mg/kg; 0-2-6. hafta indüksiyon, sonra 8 haftada
Crohn indüksiyon — Eksklüzif enteral nütrisyon	Hedef enerjinin %100'ü, 6-8 hafta
Tiflit — Piperasilin-tazobaktam (IV)	300 mg/kg/gün (pip bileşeni), 4 doza böl (maks 1

ENDİKASYON / İLAÇ	DOZ
Tiflit ek — Amikasin (IV)	15-20 mg/kg/gün (maks 1.5 g/gün)
C. difficile (nonşiddetli) — Vankomisin (oral)	10 mg/kg/doz, 6 saatte bir (maks 125 mg/doz)
HSP şiddetli GI — Prednizolon/Metilprednizolon	1-2 mg/kg/gün (maks 60 mg/gün)
Bakteriyel enterit (invaziv, seçili) — Azitromisin	10 mg/kg/gün (maks 500 mg/gün), 3-5 gün

Salmonella gastroenteritinde rutin antibiyotik ÖNERİLMEZ (taşıyıcılığı uzatır); yalnızca <3 ay, immünsüpresif veya bakteriyemi riskinde ver. HSP'de invajinasyon dışlanmadan steroid başlamayın.

İzlem, tanıya göre hastalık aktivitesini, tedavi yanıtını ve komplikasyonları objektif belirteçlerle takip etmeye dayanır.

IBD İzlemi

- Hedef: klinik + biyokimyasal remisyon (treat-to-target), mukozal iyileşme
- Fekal kalprotektin ile 3-6 ayda bir aktivite takibi
- Büyüme, Tanner evresi, kemik sağlığı; D vitamini/kalsiyum
- İmmünsüpresyonda tam kan/KCFT, aşılama durumu
- Bağırsak USG ile transmural iyileşmenin non-invaziv izlemi

Enfeksiyon / HSP İzlemi

- Enfeksiyöz kolit: klinik iyileşme beklenir; 48-72 saatte düzelmezse yeniden değerlendir
- HSP: 6 ay boyunca haftalık → aylık idrar analizi + kan basıncı (nefrit için)
- HSP GI komplikasyonları için seri karın USG (invajinasyon)
- Persistan kalınlaşma veya nüks → IBD/kronik neden açısından yeniden değerlendir

Tiflit / İskemi İzlemi

- Nötrofil toparlanana ve klinik düzelene kadar günlük muayene + seri USG
- Perforasyon, kontrolsüz kanama, klinik kötüleşmede cerrahi
- Duvar kalınlığının gerilemesi iyileşme göstergesi
- Sonraki kemoterapi sikluslarında proflaktik önlemleri gözden geçir

Birincil modalite: bağırsak USG

Kronik → MR enterografi

Kalprotektin ile objektif izlem

Radyasyonu minimize et

Treat-to-target

Kaynaklar

1. van Rheenen PF, Aloï M, Assa A, et al. The Medical Management of Paediatric Crohn's Disease: an ECCO-ESPGHAN Guideline Update. J Crohns Colitis. 2020.

2. Turner D, Ruemmele FM, Orlanski-Meyer E, et al. Management of Paediatric Ulcerative Colitis (ECCO-ESPGHAN), Part 1 & 2. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018.
3. Ozen S, Marks SD, Brogan P, et al. European consensus-based recommendations for diagnosis and treatment of immunoglobulin A vasculitis (SHARE initiative). Rheumatology (Oxford). 2019.
4. Maconi G, Nylund K, Ripolles T, et al. EFSUMB Recommendations and Clinical Guidelines for Intestinal Ultrasound (GIUS) in Inflammatory Bowel Diseases. Ultraschall Med. 2018.

Uyarı: Bu belge pediatrik gastroenteroloji/hepatoloji uzmanları için klinik karar desteği amaçlı hazırlanmıştır; bireysel hasta değerlendirmesinin, kurumsal protokollerin ve güncel kılavuzların yerini tutmaz. Dozlar doğrulanmalı, hastaya ve organ fonksiyonlarına göre uyarlanmalıdır.